

ICS-PA3-1 实验报告

241220029 杨智宇

本阶段没有思考题要求

本阶段旨在实现 cache，这是建立在内存和 CPU 寄存器之间的一个加速程序运行的组件。总体上其各种操作在讲义的帮助下比较好理解。下面随便谈谈我做的时候遇到的问题：

本次实验总体上来说做的比较顺。遇到了以下一个错误：

```
if(cache[8*group+i].sign == sign && cache[8*group+i].validbit != 0){
    if(addr_in_group+len <= 64){
        for(int j = len-1; j>=0; j--){
            data+=cache[8*group+i].data[addr_in_group+j];
            if(j!=0)data = data<<8;
        }
        break;
    }
}
```

这是我实现的 cache_read () 函数里面的“如果没有发生跨行”的代码逻辑，上面那张图的代码是正确的，但是我一开始写的时候，(也许是脑抽了)忽略了一个小细节(红圈部分)：

```
if(cache[8*group+i].sign == sign && cache[8*group+i].validbit != 0){
    if(addr_in_group+len <= 64){
        for(int j = len-1; j>=0; j--){
            data+=cache[8*group+i].data[addr_in_group+j];
            if(j!=0)data = data<<8;
        }
        break;
    }
}
```

这种低级错误会导致 data 不正确，从而进一步 segmentation fault。

改过来之后就顺利通过了，总之还是做的比较愉快的。